RUNDOWN
Interactive Dashboard Development with Streamlit & Dash
DADP Bootcamp ~ Batch 2 (Advanced Track)
Sinarmas Group 2026

Day 1 – Streamlit, EDA & ML Model Inference

Instruktur: Bakti Siregar, M.Sc. CDS.

Time	Duration	Topic	Key Focus (Detailed Subtopics)
08:30 – 08:50	20 min	**Pre-test**	• Baseline soal mencakup Hari 1 & Hari 2: Streamlit, EDA, layout dashboard, ML inference, Dash, Plotly, dan callback
08:50 – 10:00	70 min	**Sesi 1 – Streamlit Fundamentals**	• Setup environment: virtual environment, requirements.txt, verifikasi versi library • Pengenalan Streamlit vs Dash dan model eksekusi Streamlit (rerun dari atas) • Struktur aplikasi & menjalankan aplikasi (streamlit run) • Komponen dasar: teks, st.dataframe, st.metric, widget input, tombol, pesan status, grafik bawaan • Praktik: aplikasi sapaan, tur komponen dasar, kalkulator estimasi tagihan
10:00 – 10:15	15 min	**Coffee Break**	
10:15 – 12:00	105 min	**Sesi 2 – EDA & Basic Visualization**	• Load & profiling Customer Churn Dataset: tipe data, missing value, nilai unik, duplikat • Statistik deskriptif, cleaning ringan, filtering, grouping, pivot table, binning (pd.cut) • Lima tujuan visualisasi: ringkasan, komposisi, perbandingan, distribusi, tren, hubungan • 16 grafik Matplotlib: KPI card, pie, donut, bar, grouped & stacked bar, histogram, box, violin, line, area, scatter, heatmap & korelasi • Praktik: aplikasi EDA interaktif Streamlit (6 tab, KPI card, Plotly) dan menulis insight berangka
12:00 – 13:00	60 min	**Lunch Break**	
13:00 – 14:30	90 min	**Sesi 3 – Dynamic Layout with Streamlit**	• Sidebar filter global dan penerapan banyak filter dengan boolean mask • Layout: st.columns, st.tabs, st.expander, st.container • KPI card dengan st.metric & delta; penanganan data kosong (st.warning, st.stop) • Chart Plotly di Streamlit: line tren, donut komposisi, bar churn, tabel bergradasi warna • Praktik: dashboard churn dengan filter, KPI, tab Ringkasan/Segmentasi/Data Detail, unduh CSV
14:30 – 14:45	15 min	**Coffee Break**	

RUNDOWN
Interactive Dashboard Development with Streamlit & Dash
DADP Bootcamp ~ Batch 2 (Advanced Track)
Sinarmas Group 2026

Time	Duration	Topic	Key Focus (Detailed Subtopics)
14:45 – 16:15	90 min	**Sesi 4 – ML Model Inference & Dashboard Integration**	• Posisi sesi dalam siklus ML: model final sudah dilatih, tanpa training ulang • Kontrak input model (model_metadata.json) & konsistensi preprocessing dalam Pipeline • Memuat model joblib dengan st.cache_resource; validasi & penyiapan input inference • Prediction output: probabilitas churn, kelas prediksi (threshold 0,5), kategori risiko, rekomendasi • Praktik: prediksi satu pelanggan (form) & batch scoring CSV dengan donut risiko dan tabel prioritas
16:15 – 16:45	30 min	**Review, Tanya Jawab & Penutupan Hari 1**	• Rangkuman Sesi 1–4 dan pengecekan aplikasi peserta • Kesalahan umum: path data, cache, versi scikit-learn, filter kosong • Preview Hari 2: Dash, Plotly interaktif, callback, dan final dashboard

RUNDOWN
Interactive Dashboard Development with Streamlit & Dash
DADP Bootcamp ~ Batch 2 (Advanced Track)
Sinarmas Group 2026

Day 2 – Dash, Plotly, Callback & Final Dashboard

Instruktur: Bakti Siregar, M.Sc. CDS.

Time	Duration	Topic	Key Focus (Detailed Subtopics)
08:30 – 09:00	30 min	**Review & Diskusi Tugas**	• Review aplikasi Streamlit & hasil prediksi dari Hari 1 • Umpan balik instruktur dan peserta lain • Troubleshooting error umum (environment, model loading, layout)
09:00 – 10:15	75 min	**Sesi 5 – Dash Fundamentals**	• Arsitektur Dash (Flask, React, Plotly) dan perbedaan pola pikir dengan Streamlit • Struktur aplikasi: objek app, app.layout, callback, app.run() • Komponen: html.*, dcc.* (Graph, Dropdown, Slider, Tabs, Store), dash_table.DataTable • Pola layout dashboard dengan CSS flexbox & grid, KPI card buatan sendiri, folder assets/ • Praktik: dashboard Dash statis berisi header, 4 KPI card, grafik bar, dan tabel ringkasan
10:15 – 10:30	15 min	**Coffee Break**	
10:30 – 12:00	90 min	**Sesi 6 – Interactive Visualization with Plotly**	• Plotly Express vs Graph Objects; data long format, labels, category_orders, warna konsisten • Interaksi bawaan: hover, zoom, legend toggle, range slider, tombol updatemenus • 13 chart: bar, pie, donut, histogram, scatter facet, line, box, heatmap, treemap, sunburst, funnel, gauge • Kustomisasi hover (hover_data, hovertemplate) dan garis referensi; ekspor chart ke HTML • Dari chart ke insight: judul berupa temuan dan pemilihan chart sesuai pertanyaan
12:00 – 13:00	60 min	**Lunch Break**	
13:00 – 14:30	90 min	**Sesi 7 – Dash Callback System**	• Anatomi callback: Input, Output, State; aturan urutan argumen dan jumlah nilai return • Callback multi-input/multi-output untuk memperbarui KPI, chart, dan tabel • Chained callback (opsi bertingkat), tombol Terapkan/Reset dengan State & ctx.triggered_id • PreventUpdate, no_update, prevent_initial_call, dan dcc.Store • Interaksi antarkomponen: klik batang chart (clickData) memfilter tabel detail; debugging callback
14:30 – 14:45	15 min	**Coffee Break**	

RUNDOWN
Interactive Dashboard Development with Streamlit & Dash
DADP Bootcamp ~ Batch 2 (Advanced Track)
Sinarmas Group 2026

Time	Duration	Topic	Key Focus (Detailed Subtopics)
14:45 – 16:15	90 min	**Sesi 8 – Final Dashboard Project**	• Menentukan pertanyaan bisnis dan sketsa layout dashboard • Integrasi: data → batch inference model final → Plotly → filter & callback → Dash dashboard • Memenuhi requirement minimum: 4 KPI, 3 visualisasi, 2 filter, prediction output, tabel detail • Tab Simulasi Prediksi (form + gauge) dan tabel prioritas retensi • Menyusun 5–10 insight & rekomendasi, lalu presentasi dashboard 5–7 menit
16:15 – 16:45	30 min	**Post-test & Penutupan**	• Post-test (soal sama seperti pre-test) • Feedback & sertifikat • Langkah lanjutan: deployment dashboard (Streamlit Community Cloud / gunicorn untuk Dash) dan monitoring model

RUNDOWN
Interactive Dashboard Development with Streamlit & Dash

DADP Bootcamp ~ Batch 2 (Advanced Track)
Sinarmas Group 2026

CATATAN PENTING UNTUK PESERTA

Peserta wajib membawa:

- Laptop pribadi (RAM minimal 8GB)
- Python 3.10 atau lebih baru (Anaconda/Miniconda atau python.org) dengan VS Code atau Jupyter Notebook terpasang
- Paket praktikum dashboard_course.zip (dataset, model final, kode Sesi 1–8) yang sudah diekstrak dan diuji jalan
- Dasar Python dan pandas (materi tidak dimulai dari pengantar Python)
- Library Python sesuai requirements.txt: streamlit, dash, plotly, pandas, numpy, matplotlib, joblib, dan scikit-learn 1.9.1 (versi wajib sama dengan saat model final disimpan)

Pelatihan ini berfokus pada pengembangan dashboard interaktif berbasis Python dan integrasi final ML model:

Business Question → Data & EDA → Visualization → Final ML Model → Inference & Prediction Output → Interactive Dashboard (Streamlit/Dash) → Insight & Recommendation

Dataset yang Digunakan

Studi kasus terintegrasi Customer Churn: customer_churn.csv (3.000 pelanggan × 13 kolom: customer_id, signup_date, region, segment, contract_type, payment_method, internet_service, tenure_months, monthly_charges, total_charges, num_complaints, support_calls, churn) untuk EDA dan dashboard; new_customers.csv (200 pelanggan tanpa label) untuk batch inference; serta final trained model churn_model.joblib beserta model_metadata.json. Data bersifat sintetis untuk latihan sehingga hasil setiap peserta sama. Pola yang sama dapat diterapkan pada kasus Sales, Fraud/Risk, Demand Forecasting, atau Customer Sentiment.

Final Workshop Deliverables

Setiap peserta/tim menghasilkan:

- Source code aplikasi Streamlit (Sesi 1–4) dan Dash (Sesi 5–8)
- Script EDA dan visualisasi Plotly interaktif
- Final dashboard dengan model loading, inference, dan prediction output terintegrasi (minimal 4 KPI, 3 visualisasi, 2 filter, 1 tabel detail)
- 5–10 business insight dan 3 rekomendasi tindakan
- Presentasi final project (5–7 menit) yang mendemonstrasikan dashboard dan interpretasi prediction output